Architecture Decision Records

Se registran cinco decisiones con consecuencias reales para el diseño: la guía pide tres como mínimo. Todas quedan en estado **Propuesta** hasta que el equipo las apruebe; al hacerlo cambian a **Aceptada**.

ADR-001: Domain Model como patrón de lógica de negocio

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La agenda tiene invariantes (no duplicar franjas entre sucursales, sobrecupo por médico), un ciclo de estados de la cita y tres canales de entrada. El BRD exige coordinación multi-sucursal en tiempo real
Alternativas	Transaction Script: rápido, pero repite las reglas en cada canal. Table Module: agrupa por tabla, pero las reglas que cruzan médico, jornada y cita quedan sueltas
Decisión	Domain Model para agenda y cita. Transaction Script solo para pacientes, catálogos y consultas, porque ahí casi no hay reglas
Consecuencias	Las reglas viven en un solo lugar y se prueban sin base de datos. Cuesta más diseño inicial y un mapeo a la base de datos. Si el negocio recortara el alcance a una agenda sin sobrecupo ni autorizaciones, habría que reconsiderarla
Trazabilidad	BRD (necesidades de duplicados y sobrecupo); US-04, US-05, US-10, US-12; CU-01, CU-02; sección 2

ADR-002: AgendaMedica por médico y fecha como Aggregate raíz

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	Hay médicos que atienden en dos sucursales y ahí se duplican citas (P11). La regla debe cumplirse aunque dos recepcionistas agenden al mismo tiempo
Alternativas	Cita como Aggregate propio con restricción única en la base de datos: deja la regla en infraestructura y no expresa el sobrecupo variable. Una agenda por sucursal: no ve al médico en otra sucursal. Una agenda por médico con todo su historial: demasiado grande
Decisión	Un Aggregate por médico y fecha que abarca todas las sucursales, con versión para detectar escrituras simultáneas
Consecuencias	La franja y el sobrecupo se protegen en un solo objeto. El historial por paciente y los reportes se resuelven con lectores. Reagendar entre fechas toca dos agendas y requiere el Reagendador dentro de una sola Unit of Work
Trazabilidad	US-05, US-10, US-16; P7, P11; CU-01, CU-03; sección 3

ADR-003: Auditoría mediante Domain Events dentro de la misma transacción

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	El BRD pide que el 100% de cancelaciones y modificaciones tenga usuario, fecha y motivo (P16: hoy no queda registro)
Alternativas	Registrar la auditoría de forma asíncrona: podría perderse si falla. Que cada

Campo	Contenido
	servicio la escriba a mano: se olvida en algún caso de uso
Decisión	Los eventos CitaCancelada y CitaModificada disparan un handler que crea el RegistroDeAuditoria antes de confirmar la Unit of Work. Las notificaciones se envían después de confirmar
Consecuencias	No puede existir una cancelación sin su registro. La transacción es algo más larga y la auditoría depende de que el dominio emita el evento, por lo que cada cancelación debe tener su prueba
Trazabilidad	BRD (necesidad de evidencia y criterio de 100%); US-17, US-19; CU-04; sección 5

ADR-004: CQRS básico con una sola base de datos

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La pantalla de disponibilidad junta las tres sucursales y los reportes agrupan por sucursal y médico; no se parecen al modelo que protege las reglas. La clínica tiene alrededor de 35 médicos y tres sucursales
Alternativas	Leer cargando Aggregates: lento y acopla las pantallas al dominio. CQRS completo con bases separadas: complejidad que el tamaño del negocio no justifica
Decisión	Commands por el dominio y Queries por lectores con View Models propios, sobre la misma base de datos
Consecuencias	Las consultas no cargan agendas completas ni abren transacciones de

Campo	Contenido
	escritura. Hay dos caminos que mantener y el riesgo de que un lector repita una regla del dominio; se evita no poniendo lógica de negocio en los lectores
Trazabilidad	US-01, US-11, US-14, US-15, US-16; sección 6

ADR-005: Políticas por interfaz para reglas que el negocio no ha definido

Campo	Contenido
Estado	Propuesta
Contexto	La política de no-shows la debe aprobar la dirección (P10) y las aseguradoras piden cosas distintas (P9). La guía prohíbe inventar reglas para acomodar una arquitectura
Alternativas	Fijar un umbral supuesto de no-shows: inventa una regla. Un condicional por aseguradora: crece con cada convenio
Decisión	Interfaces PoliticaDeNoShow y PoliticaDeAutorizacion con una implementación inicial que no sanciona (no-show) y que se apoya en el dato del catálogo de aseguradoras (autorización)
Consecuencias	Se puede definir la política sin tocar los casos de uso. Mientras la dirección no decida, el sistema registra no-shows pero no actúa sobre ellos. Queda pendiente definir la política y sus escenarios
Trazabilidad	P9, P10; US-12, US-14, US-20; CU-05; sección 3